

0.9. Tout l'alphabet, avec une seule boucle

Le modulo donne la colonne, la division donne la ligne.

1. Ce qu'il faut comprendre

Ce qui est nouveau ici : `sizeof`, le modulo `%` et la division `/`. Le reste (`for`, `poser`, `ALPHABET[i]`) vient des chapitres précédents.

`sizeof(ALPHABET)` veut dire « la taille de ALPHABET » : le nombre de cases du tableau, **26**. On ne l'écrit plus à la main : si le tableau changeait de taille, la boucle suivrait toute seule. `i < sizeof(ALPHABET)` s'arrête donc après `i = 25`, la dernière lettre.

`i / 20` est une **division entière** : elle garde le quotient et **jette les virgules**. `5 / 20` donne 0 (et non 0,25) ; `19 / 20` donne 0 ; `20 / 20` donne 1 ; `25 / 20` donne 1. Tant que `i` est plus petit que 20, le résultat est 0 : c'est la **ligne 0**. À partir de 20, c'est 1 : la **ligne 1**.

`i % 20` se lit « i modulo 20 » : c'est le **reste** de cette même division. `5 % 20` donne 5 (20 ne rentre pas dans 5, tout reste) ; `19 % 20` donne 19 ; `20 % 20` donne 0 (la division tombe juste, il ne reste rien) ; `25 % 20` donne 5. Le reste monte de 0 à 19 puis **repart à 0** : c'est la **colonne**.

Imagine **20 places par rang**, comme au cinéma : `i / 20` dit combien de rangs **complets** sont déjà remplis (le rang de la lettre), `i % 20` dit combien de places il **reste** une fois ces rangs retirés (sa place dans le rang).

Tour par tour : `i = 0` → colonne 0, ligne 0, **A** · `i = 19` → colonne 19, ligne 0, **T** (la ligne est pleine) · `i = 20` → colonne **0**, ligne **1**, **U** (le reste repart à 0, le quotient passe à 1) · `i = 25` → colonne 5, ligne 1, **Z**.

C'est compliqué à lire : le chapitre suivant montre `poserS`, qui fait ce calcul à notre place.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <reste>` → [0.8.4. #include <reste> — a % b](#)
- `#include <diviser>` → [0.8.5. #include <diviser> — a / b](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)
- `#include <poser>` → [0.1.3. La fonction poser\(\) — poser une tuile](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **938 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

démarrage	49 o	← la console, à l'allumage — la mise en route de la console
main()	64 o	← démarrage — ta fonction
VBlank	8 o	← la console, à chaque image — compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage	28 o	← image() — attend l'image suivante
AttendreVBlank	16 o	← démarrage — attend que l'écran soit libre
AdresseCase	10 o	← poser() — trouve l'adresse d'une case de l'écran
Diviser	17 o	← poser() — divise — le processeur ne sait pas le faire

```

Reste          10 o ← poser() – le reste d’une division
CopierTuiles   18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte   14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l’écran
Tuiles         704 o ← CopierTuiles – la police entière
Lettres gravées : toutes (poser() reçoit un numéro calculé)
Pas gravé (jamais appelé) : AvancerAirs, AttendreAcces, AttendreFinVBlank, EffacerCases, EcrireTexte, EcrireNombre,
Multiplier, DecalerGauche, DecalerDroite, RangerLutins, InstallerTransfert, Hasard, EffacerFond, EffacerPanneau,
LireManette, DonneesTransfert, Notes
Fonctions du langage appelées :
  poser() × 1    39 o sur place, dans main() + AdresseCase (10 o), Diviser (17 o), Reste (10 o)
  image() × 1    3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)

```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```

#include <reste>      // a % b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <diviser>     // a / b, sauf par 1, 2, 4, 8, 16... écrits en clair
#include <ALPHABET>    // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
#include <poser>       // pose une tuile sur une case du fond

```

2. LE POINT D’ENTRÉE : C’EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```

int main() {
    // for : répète le bloc entre { } ; i part de 0 et augmente de 1 à chaque tour.
    // sizeof(ALPHABET) = 26, la taille du tableau : 26 tours, i va de 0 à 25.
    for (uint8_t i = 0; i < sizeof(ALPHABET); i++) {

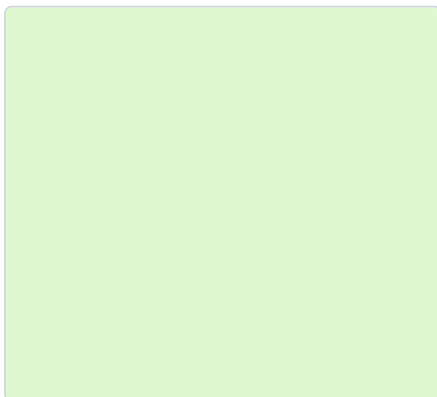
        // poser(colonne, ligne, tuile) :
        //   i % 20      = le RESTE de i divisé par 20 : 0, 1 ... 19, puis 0, 1 ... 5
        //               → la colonne, qui repart à 0 après la 19
        //   i / 20      = le QUOTIENT, sans virgule : 0 jusqu'à i = 19, puis 1
        //               → la ligne : 0 pour A à T, 1 pour U à Z
        //   ALPHABET[i] = la lettre n° i : A pour i = 0, Z pour i = 25
        poser(i % 20, i / 20, ALPHABET[i]);
    }

    while (true) {
        image();
    }
}

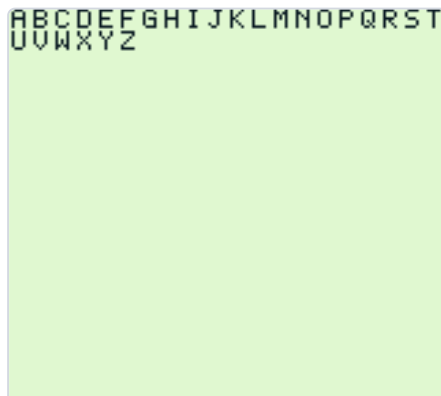
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n’est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n’a qu’une seule image, et c’est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de commencer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

A à T sur la ligne 0, U à Z en dessous, comme au 0.8.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la ligne 0 : A à T

✓ la ligne 1 : U à Z

Ensuite : **0.9.1. Tout l'alphabet, avec une seule boucle — de base, ailleurs** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++